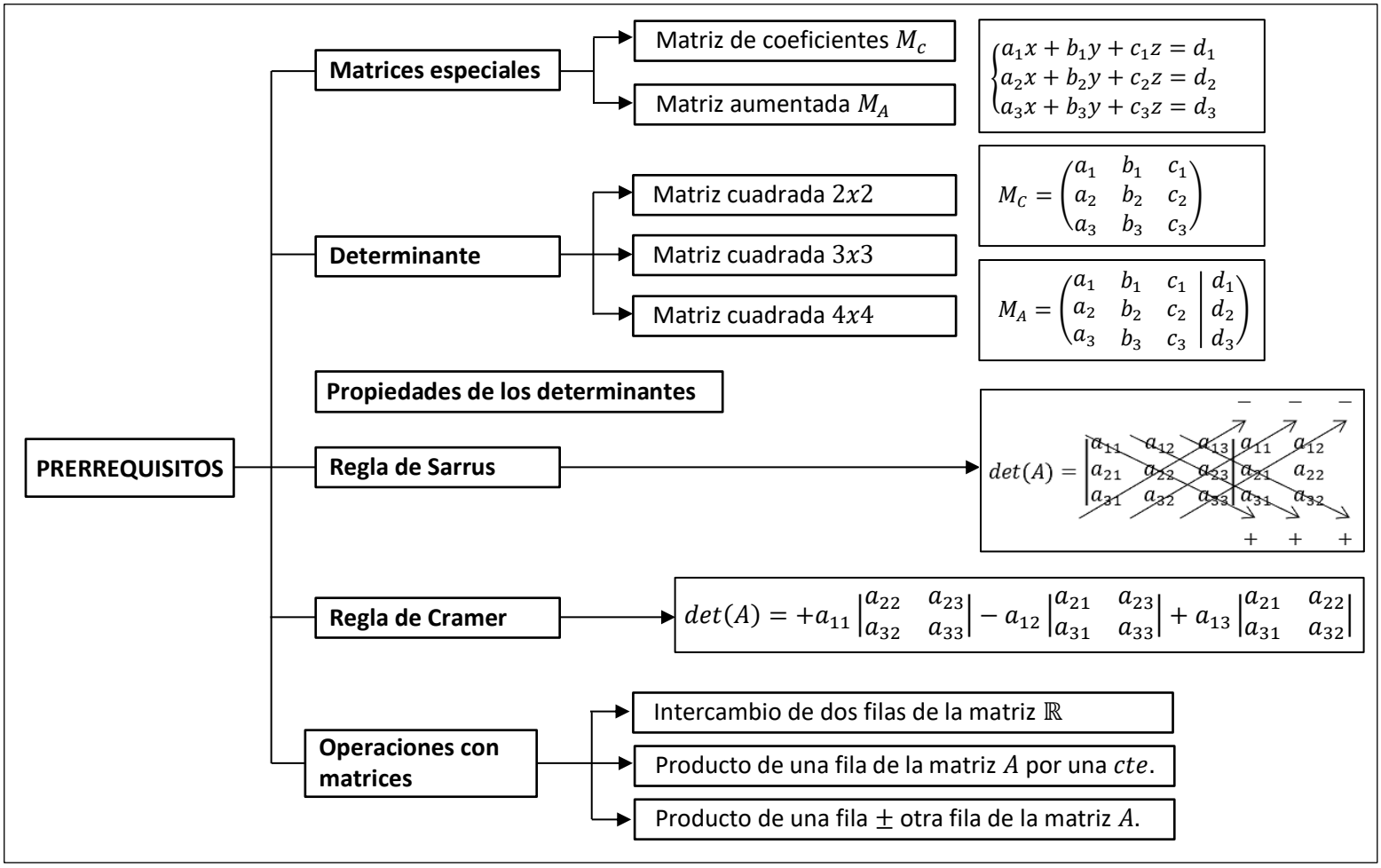
9 DE OCTUBRE

MÉTODO GAUSS-JORDAN

CHARI FERNANDO

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos- Determinantes"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

Actividad: Hallar el determinante de la matriz cuadrada mediante el método de cofactores.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Sol: $det\ (A) = 3$

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS

BREVE HISTORIA DE LOS DETERMINANTES

Figura 2. *"Gottfried Leibniz"*

Fuente: *https://n9.cl/d84tv*

Figura 2. *"Agustín-Louis Cauchy"*

Fuente: *https://n9.cl/un0y8*

Los determinantes aparecieron en la literatura matemática más de un siglo antes que las matrices. El término *matriz* fue utilizado por primera vez por James Joseph Silvestre, cuya intención era que su significado fuera "madre de los determinantes".

Algunos grandes matemáticos de los siglos $\overline{\text{XVIII}}$ y $\overline{\text{XIX}}$ participaron en el desarrollo de las propiedades de los determinantes. La mayoría de los historiadores cree que la teoría de los determinantes encuentra su origen en el matemático alemán Gottfried Willhelm Leibniz $(1646 - 1716)$, quien, junto con Newton, fue coinventor del cálculo. Leibniz utilizó los determinantes en 1693 en referencia a los sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Sin embargo, algunos piensan que un matemático japonés, Seki Kowa, hizo lo mismo casi 10 años antes.

Quien contribuyó de manera más importante en la teoría de los determinantes fue el matemático francés Augustin-Louis Cauchy $(1789 - 1857)$. Cauchy redactó una memoria de 84 páginas, en 1812, que contenía la primera prueba del teorema $det\,(AB) = det(A) \cdot det(B)$. En 1840 definió la ecuación característica de la matriz A como la ecuación polinomial det $(A - \lambda l) = 0$.

Cauchy escribió en forma extensa, tanto sobre matemáticas puras como sobre matemáticas aplicadas. Sólo Euler contribuyó en mayor medida. Cauchy participó en muchas áreas que incluyen teoría de funciones reales y complejas, teoría de la probabilidad, la geometría, la teoría de propagación de ondas y series infinitas.

Se otorga a Cauchy el crédito de establecer un nuevo estándar de rigor en las publicaciones matemáticas. Después de Cauchy, se tornó más difícil publicar un artículo basado en la intuición; se pedía adhesión estricta a las demostraciones formales.

El vasto volumen de las publicaciones de Cauchy era una inspiración. Cuando la Academia Francesa de las Ciencias inició sus publicaciones periódicas Comptes Rendu en 1835, Cauchy les envió su trabajo para que lo publicaran. Pronto la cuenta de impresión de sólo el trabajo de Cauchy creció tanto que la Academia puso un límite de cuatro páginas por artículo publicado. Esta regla todavía está en vigor.

Vale la pena mencionar aquí algunos matemáticos. La expansión de un determinante por cofactores fue utilizada por primera vez por un matemático francés, Pierre-Simon Laplace $(1749 - 1827)$. Laplace es más conocido por la transformada de Laplace que se estudia en cursos de matemáticas aplicadas.

Una aportación importante a la teoría de determinantes (después de Cauchy) fue la del matemático alemán Carl Gustav Jacobi $(1804 - 1851)$. Fue con él que la palabra "determinante" ganó su aceptación final. Jacobi usó primero un determinante aplicado a las funciones para establecer la teoría de funciones de diversas variables. Más tarde, Sylvester bautizó a este determinante el jacobiano. Los estudiantes actuales estudian los jacobianos en los cursos de cálculo de distintas variables.

Por último, ninguna historia de determinantes estaría incompleta sin el libro $An\ Elementary\ Theory\ of\ Determinants$, escrito en 1867 por Charles Dogdson $(1832 - 1898)$. En dicho libro Dogdson da las condiciones bajo las cuales los sistemas de ecuaciones tienen soluciones no triviales. Estas condiciones están escritas en términos de los determinantes de los menores de las matrices de coeficientes. Charles Dogdson es más conocido por su seudónimo de escritor, Lewis Carroll. Con ese nombre publicó su famoso libro $Alicia\ en\ el\ país\ de\ las\ maravillas$

Texto tomado del libro de 'Álgebra Lineal' de Grossman pág. 203

''Un científico difícilmente puede encontrarse con algo más indeseable que ver sucumbir los cimientos de su teoría justo cuando su trabajo está terminado'' Cantor (1899).

CONCEPTUALIZACIÓN

- **DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL DE ECUACIONES**

Teorema 1 En un sistema de ecuaciones se dice que una ecuación es linealmente independiente si no se puede obtener como combinación lineal de otra. Es decir, si el determinante de la matriz asociada de coeficientes cumple:

$$\boxed{det(M_C) = 0; \text{ Ec. linealmente dependientes}} \qquad \dots (1)$$

Observación: Alguna ecuación del sistema es combinación lineal de las otras ecuaciones del sistema, es decir, se trata de un sistema de ecuaciones lineales sin solución.

Ejemplo 1: Determinar, si las ecuaciones lineales del sistema adjunto son ecuaciones linealmente dependientes o independientes.

$$A: \begin{cases} x + y - 4z = 4 \\ 3x + 6y + 5z = -13 \\ 2x + 2y - 8z = 8 \end{cases}$$

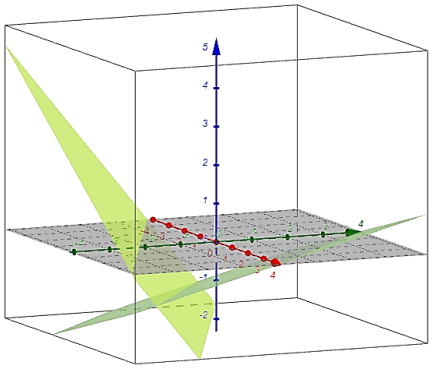


Figura 1: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones A.

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ 2 & 2 & -8 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Hallamos el $det(A)$ de la matriz A:

$$det(A) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$det(A) = 1\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$det(A) = 1[6(-8) - 2(5)] - 1[3(-8) - 2(5)] - 4[3(2) - 2(6)]$$

$$det(A) = 1[-48 - 10] - 1[-24 - 10] - 4[6 - 12]$$

$$det(A) = -58 + 34 + 24$$

$$det(A) = 0 \ \blacksquare$$

Paso 3: Determinamos la solución:

$\therefore$ Dado que el $det(A) = 0$, las ecuaciones son linealmente dependientes. Es decir, el sistema no tiene solución.

Ejemplo 2: Determinar, si las ecuaciones lineales del sistema adjunto son ecuaciones linealmente dependientes o independientes.

$$B: \begin{cases} x + y - z = 5 \\ 2x + 3y + 2z = 14 \\ 3x + 4y + z = 19 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

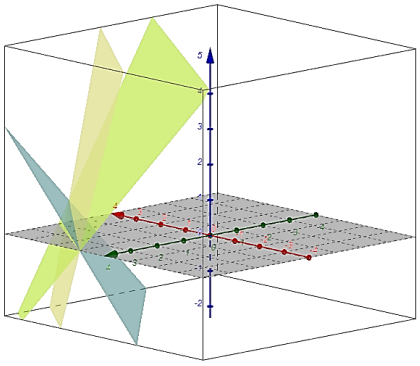


Figura 2: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones B.

Paso 2: Hallamos el $det(B)$ de la matriz B:

$$det(B) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$det(B) = 1\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$det(B) = 1[3(1) - 4(2)] - 1[2(1) - 3(2)] - 1[2(4) - 3(3)]$$

$$det(B) = 1[3 - 8] - 1[2 - 6] - 1[8 - 9]$$

$$det(B) = -5 + 4 + 1$$

$$det(B) = 0 \blacksquare$$

Paso 3: Determinamos la solución:

$\therefore$ Dado que el $det(B) = 0$, las ecuaciones son linealmente dependientes. Es decir, el sistema tiene sus soluciones sobre la recta que es semejante a los 3 planos en el espacio vectorial.

Ejemplo 3: Determinar, si las ecuaciones lineales del sistema adjunto son ecuaciones linealmente dependientes o independientes.

$$C: \begin{cases} x + y - z = 5 \\ 15x + 15y - 15z = 45 \\ 40x + 40y - 40z = 74 \end{cases}$$

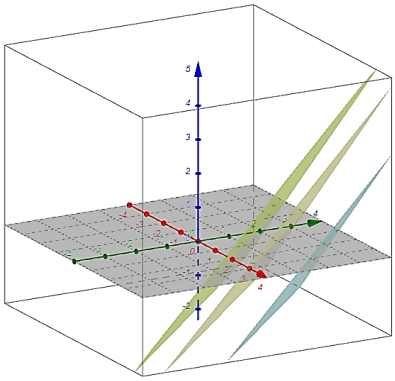


Figura 3: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones C.

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 15 & 15 & -15 \\ 40 & 40 & -40 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Hallamos el $det(C)$ de la matriz C:

$$det(C) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$det(C) = 1\begin{vmatrix} 15 & -15 \\ 40 & -40 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 15 & -15 \\ 40 & -40 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 15 & 15 \\ 40 & 40 \end{vmatrix}$$

$$det(C) = 1[15(-40) - 40(-15)] - 1[15(-40) - 40(-15)] - 1[15(40) - 40(15)]$$

$$det(C) = 1[-600 + 600] - 1[-600 + 600] - 1[600 - 600]$$

$$det(C) = 1(0) - 1(0) - 1(0)$$

$$det(C) = 0 \blacksquare$$

Paso 3: Determinamos la solución:

$\therefore$ Dado que el $det(C) = 0$, las ecuaciones son linealmente dependientes. Es decir, el sistema de ecuaciones no tiene solución.

$$\boxed{det(M_C) \neq 0; \text{ Ec. linealmente independientes}} \qquad \ldots (2)$$

Observación: Dentro de la taxonomía de ecuaciones lineales, estamos tratando con un sistema de ecuaciones compatible determinado (solución única).

Ejemplo 4: Determinar, si las ecuaciones lineales del sistema adjunto son ecuaciones linealmente dependientes o independientes.

$$D: \begin{cases} 4x + 8y - 4z = 4 \\ 3x + 6y + 5z = -13 \\ -2x + y + 12z = -17 \end{cases}$$

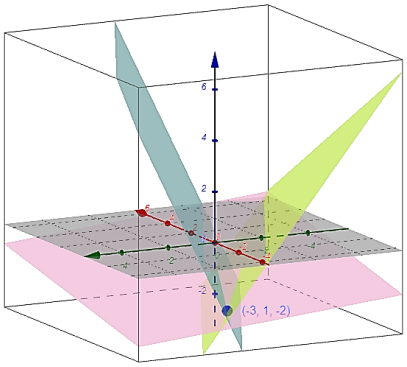


Figura 4: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones D.

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema:

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Hallamos el $det(D)$ de la matriz D:

$$det(D) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$det(D) = 4\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} - 8\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$det(D) = 4[6(12) - 1(5)] - 8[3(12) - (-2)(5)] - 4[3(1) - (-2)(6)]$$

$$det(D) = 4[72 - 5] - 8[36 + 10] - 4[3 + 12]$$

$$det(D) = 4(67) - 8(46) - 4(15)$$

$$det(D) = -160 \ \blacksquare$$

Paso 3: Determinamos la solución:

$\therefore$ Dado que el $det(D) = -160$, las ecuaciones son linealmente independientes. Es decir, el sistema de ecuaciones tiene solución.

- **MÉTODO GAUSS-JORDAN**

Una vez, que se plantea la matriz a partir de los sistemas de ecuaciones propuestos, se busca obtener una matriz de un sistema equivalente, para esto se utilizan las trasformaciones elementales u operaciones con matrices:

Recordando…

Significado	Símbolo
Intercambio de las filas F_i por F_j	$F_i \leftrightarrow F_j$
Multiplicación de λ por F_i	$\lambda F_i \leftrightarrow F_j$
Se suma λF_i a la fila F_j	$\lambda F_i + F_j \leftrightarrow F_j$

Para la resolución de sistemas de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan, primero se plantea la matriz aumentada, después, mediante las transformaciones de filas o renglones, se busca que la matriz tenga la forma siguiente:

Su diagonal principal sea de unos y el resto de la matriz posea números nulos o ceros, los números que se encuentre en la parte derecha (la parte aumentada de la matriz) corresponden a las respuestas del sistema de ecuaciones.

Ejemplo 1: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Gauss-Jordan.

$$A: \begin{cases} 4x + 8y - 4z = 4 \\ 3x + 6y + 5z = -13 \\ -2x + y + 12z = -17 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right)$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{4}\cdot F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2 \to 2F_1 + F_2]{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 10 & -15 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_2 \to \frac{1}{5}F_2]{F_3 \to -3F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 8 & -16 \end{array}\right) \xrightarrow[F_1 \to -2F_2 + F_1]{F_3 \to \frac{1}{8}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_1 \to 5F_3 + F_1]{F_2 \to -2F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$$P(x, y, z) = P(-3, 1, -2) \blacksquare$$

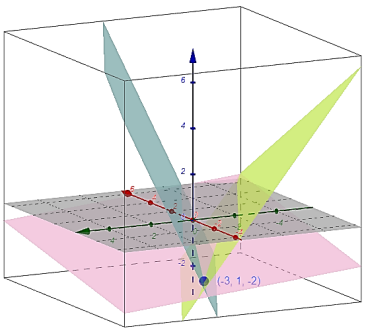


Figura 4: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones A.

Ejemplo 2: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Gauss-Jordan.

$$Q: \begin{cases} 2x + 4y + 6z = 18 \\ 4x + 5y + 6z = 24 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right)$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \to \frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 - 3F_1]{F_2 \to F_2 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \to -\frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 \to F_3 + 5F_2]{F_1 \to F_1 - 4F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3 \to -F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_2 \to F_2 - 2F_3]{F_1 \to F_1 + F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$$P(x, y, z) = P(4, -2, 3) \blacksquare$$

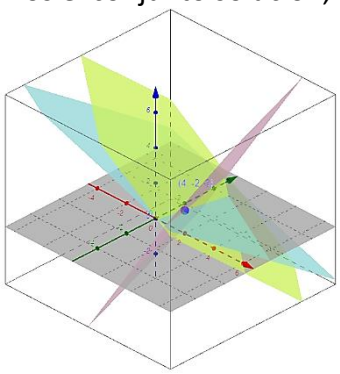


Figura 5: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones Q.

Ejemplo 3: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Gauss-Jordan.

$$R: \begin{cases} x + y - 4z = 4 \\ 3x + 6y + 5z = -13 \\ 2x + 2y - 8z = 8 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ 2 & 2 & -8 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ 2 & 2 & -8 & 8 \end{array}\right)$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ 2 & 2 & -8 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow[-2F_1 + F_3 \to F_3]{-3F_1 + F_2 \to F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 3 & 17 & -25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{3}F_2 \to F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & 17/3 & -25/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-F_2+F_1\longrightarrow F_1}\begin{pmatrix}1 & 0 & -29/3 & | & 37/3\\ 0 & 1 & 17/3 & | & -25/3\\ 0 & 0 & 0 & | & 0\end{pmatrix}$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$$R:\begin{cases} x-\dfrac{29}{3}z=\dfrac{37}{3}\\ y+\dfrac{17}{3}z=-\dfrac{25}{3}\\ 0=0\end{cases}$$

$$P(x,y,z)=P\left(\frac{37}{3}+\frac{29}{3}z,-\frac{25}{3}-\frac{17}{3}z,z\right)\blacksquare$$

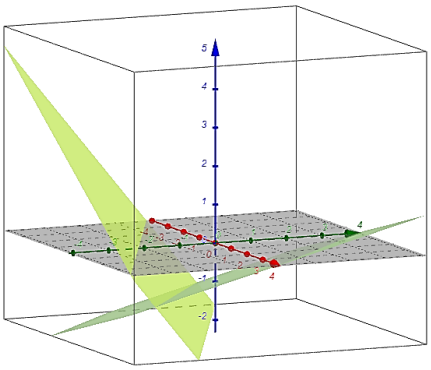


Figura 6: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones R.

Ejemplo 4: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Gauss-Jordan.

$$S:\begin{cases} x+y-z=5\\ 2x+3y+2z=14\\ 3x+4y+z=19\end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$S=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 2\\ 3 & 4 & 1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & | & 5\\ 2 & 3 & 2 & | & 14\\ 3 & 4 & 1 & | & 19\end{pmatrix}$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & | & 5\\ 2 & 3 & 2 & | & 14\\ 3 & 4 & 1 & | & 19\end{pmatrix}\xrightarrow[-3F_1+F_3\longrightarrow F_3]{-2F_1+F_2\longrightarrow F_2}\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & | & 5\\ 0 & 1 & 4 & | & 4\\ 0 & 1 & 4 & | & 4\end{pmatrix}\xrightarrow[-F_2+F_3\longrightarrow F_3]{-F_2+F_1\longrightarrow F_1}\begin{pmatrix}1 & 0 & -5 & | & 1\\ 0 & 1 & 4 & | & 4\\ 0 & 0 & 0 & | & 0\end{pmatrix}$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada.

$$R:\begin{cases} x=1+5z\\ y=4-4z\\ z=z\end{cases}$$

$$P(x,y,z)=P(1+5z,4-4z,z)\blacksquare$$

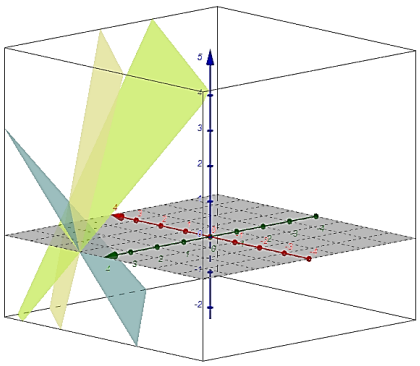


Figura 6: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones S.

Ejemplo 5: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Gauss-Jordan.

$$T: \begin{cases} x + y - z = 5 \\ 15x + 15y - 15z = 45 \\ 40x + 40y - 40z = 74 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 15 & 15 & -15 \\ 40 & 40 & -40 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 5 \\ 15 & 15 & -15 & | & 45 \\ 40 & 40 & -40 & | & 74 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 5 \\ 15 & 15 & -15 & | & 45 \\ 40 & 40 & -40 & | & 74 \end{pmatrix} \xrightarrow[-40F_1+F_3 \longrightarrow F_3]{-15F_1+F_2 \longrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & 5 \\ 0 & 0 & 0 & | & -30 \\ 0 & 0 & 0 & | & -126 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Sistema de ecuaciones lineales incompatible.

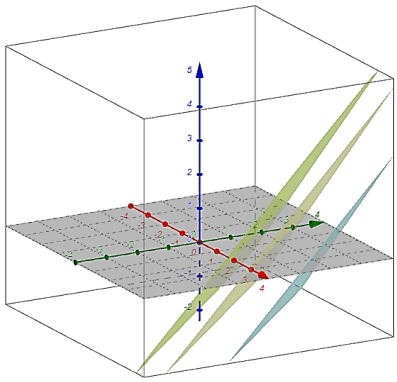


Figura 7: Gráfica en R^3 del sistema de ecuaciones T.

APLICACIÓN

Resolver cada sistema de ecuaciones lineales de acuerdo con:

a) Determinar si los sistemas de ecuaciones son linealmente dependientes o independientes.
b) Resolver los sistemas de ecuaciones, utilizando el método de Gauss-Jordan.
c) Adjuntar gráfica del conjunto solución del sistema de ecuaciones.

1. $\begin{cases} x - 2y + 3z = 11 \\ 4x + y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 10 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x + y + z = 6 \\ 3x - 2y - 3z = 5 \\ 8x + 2y + 5z = 11 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 6y + z = 7 \\ x + 2y - z = -1 \\ 5x + 7y - 4z = 9 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ 5x + 3y + 4z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 3y - 4z = 9 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x - 9y + 5z = 33 \\ x + 3y - z = -9 \\ x - y + z = 5 \end{cases}$

7. $\begin{cases} -3x + y + z = 1 \\ x - 2y + z = 4 \\ -x + y - 3z = -7 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x - y + z + t = 4 \\ 2x + y - 3z + t = 4 \\ x - 2y + 2z - t = 3 \\ x - 3y + 3z - 3t = 2 \end{cases}$

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Educación, (2020). *Texto Integrado de 3 BGU.* Ministerio de Educación.

Grossman, S. (2008). *Álgebra lineal* (6ta. ed.). McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

David, L. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3ra. ed.). PEARSON EDUCACIÓN